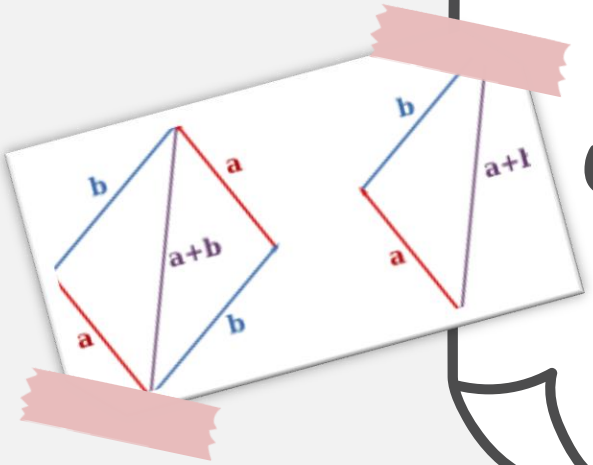
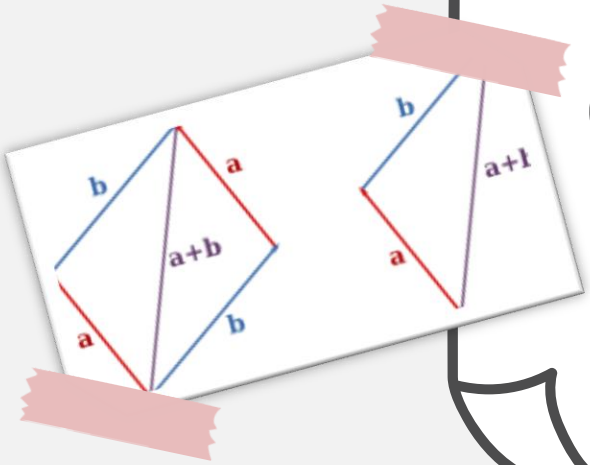
٢-٤

جمع الإزاحات

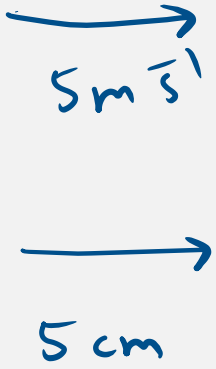


GO!

المتجهات



GO!



ما نقصد بالمتجه؟!

كمية لها مقدار واتجاه، ويتم تمثيله عادةً بواسطة سهم

مهم !

خصائص المتجهات

الشمال

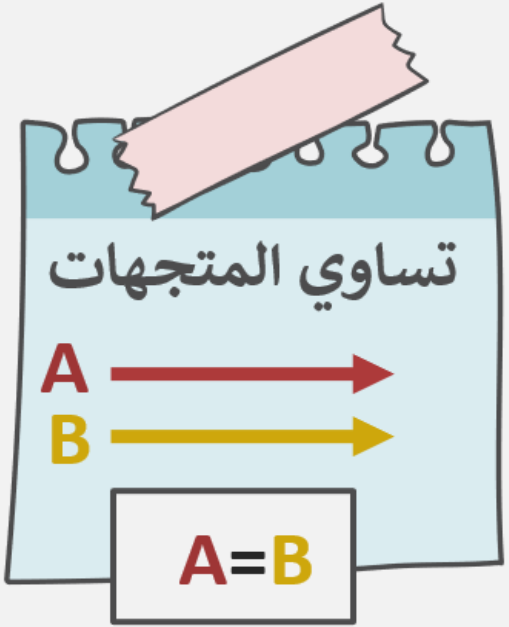
الجنوب

الذيل (البداية)

الرأس (النهاية)

مهم !

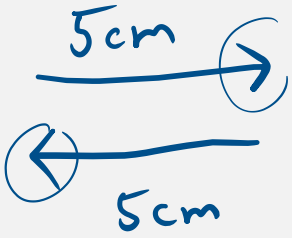
خصائص المتجهات

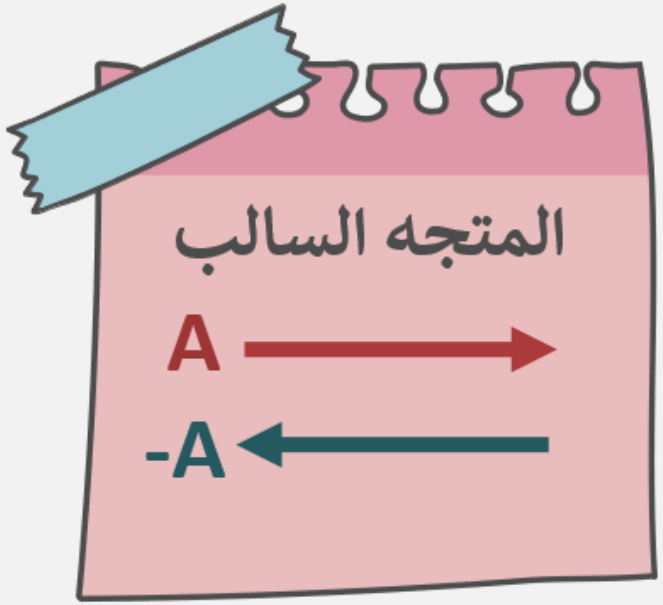


متجهان لهما نفس المقدار والاتجاه

مهم !

خصائص المتجهات

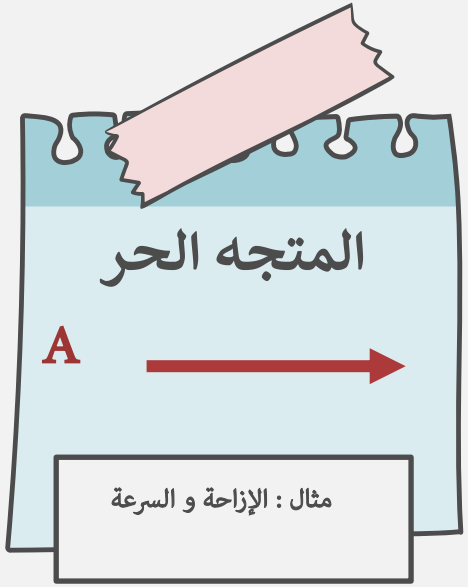




متجه معاكس للمتجه الأول

مهم !

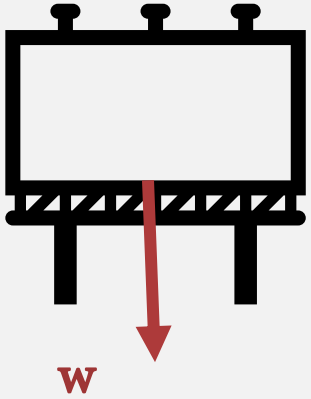
خصائص المتجهات



متجه يمكن نقله من مكان لآخر بشرط المحافظة على مقداره واتجاهه .

مهم !

خصائص المتجهات



المتجه المقيد

مثال : متجهات القوة

متجه لا يمكن نقله من مكان لآخر لأنه مرتبط بنقطة تأثير.

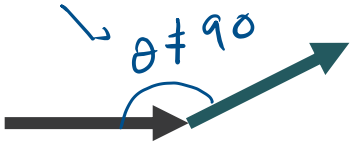
حتى ولو المنهج جديد !
بذاكر الفيزياء بحماس

جمع و طرح المتجهات

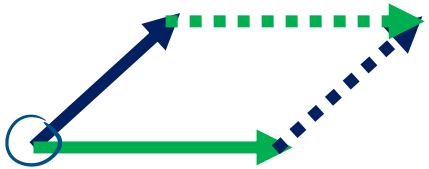
يشترط التكافؤ بمعنى يجمع متجه الإزاحة مع الإزاحة ومتجه القوة مع القوة

المتجهات المتوازية

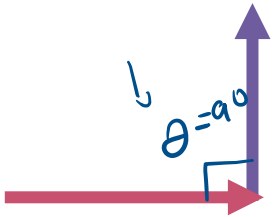
الرأس ذيل



متوازي الأضلاع



المتجهات المتعامدة



١ طريقة الرأس ذيل

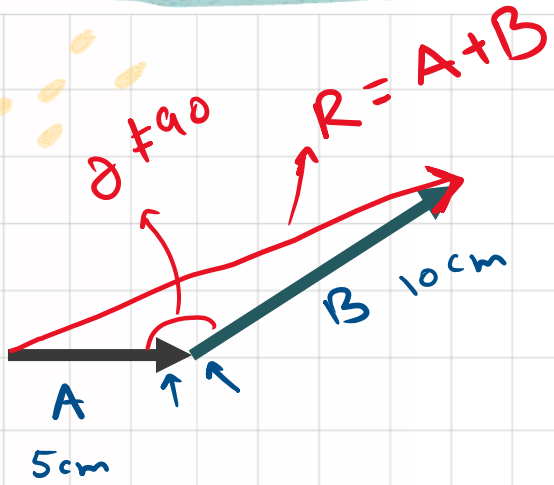
$\theta \neq 90$

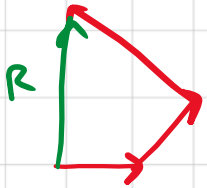
المحصلة متجه ثالث يبدأ من ذيل المتجه الأول (A) وينتهي برأس المتجه الثاني (B)

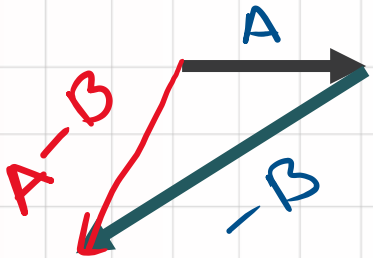
أوجد ما يلي باستخدام طريقة الرأس ذيل:

١- A+B

٢- A-B







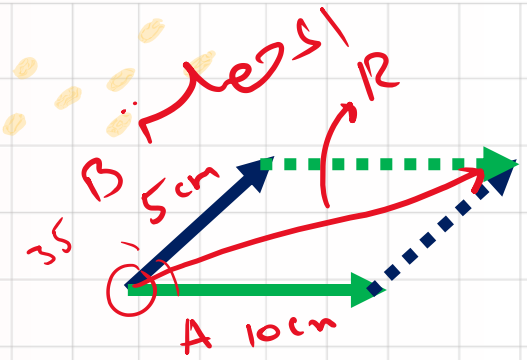
٢ طريقة متوازي الأضلاع

المحصلة متجه ثالث يبدأ من ذيل المتجهين وينتهي برأسيهما

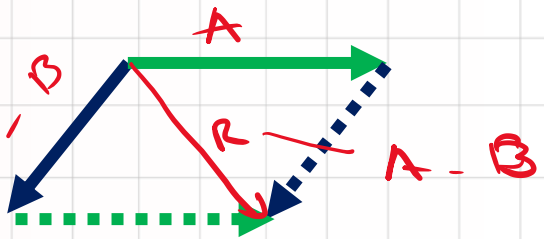
أوجد ما يلي باستخدام طريقة متوازي الأضلاع:

A+B -١

A-B -٢



$$R^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta$$

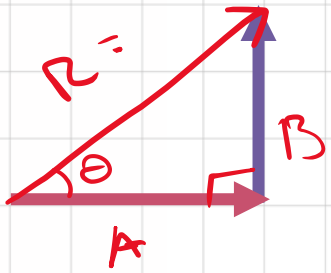


3 المتجهات المتعامدة

$\theta = 90^\circ$

المحصلة متجه ثالث يبدأ من ذيل المتجه الأول (A) وينتهي برأس المتجه الثاني (B)

تتحرك سيارة 5m باتجاه الشرق، ثم 3m باتجاه الشمال. أوجد محصلة الازاحة واتجاهها.



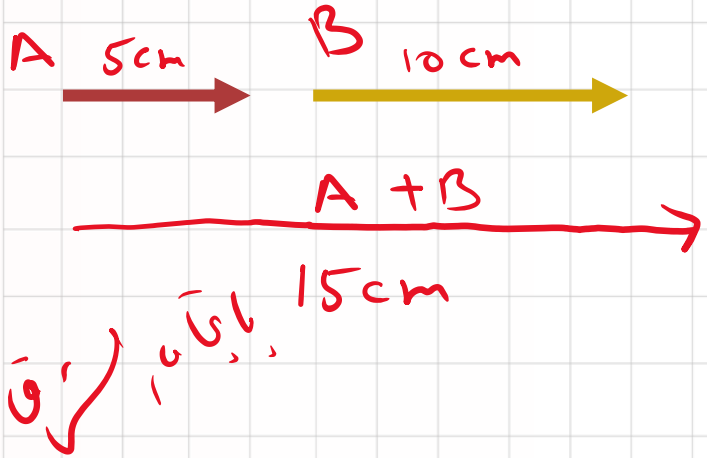
$$R = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

4 المتجهات المتوازية (في نفس الاتجاة)

المتجة A=3 في اتجاه الشرق و المتجة B=5 في اتجاه الشرق.

أوجد A+B



4 المتجهات المتوازية (عكس الاتجاة)

المتجة A=3 في اتجاه الشرق و المتجة B=5 في اتجاه الغرب .

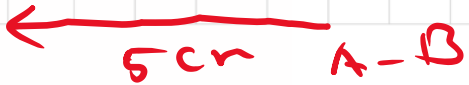
أوجد A+B

$A + B$

$A + (-B)$

$A - B$

$5 - 10 = -5$ cm



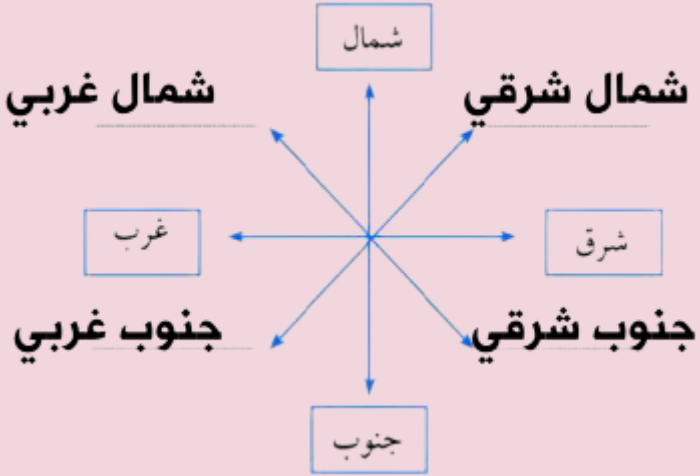
خلاصة:

بعد رسم المتجهات المتوازية

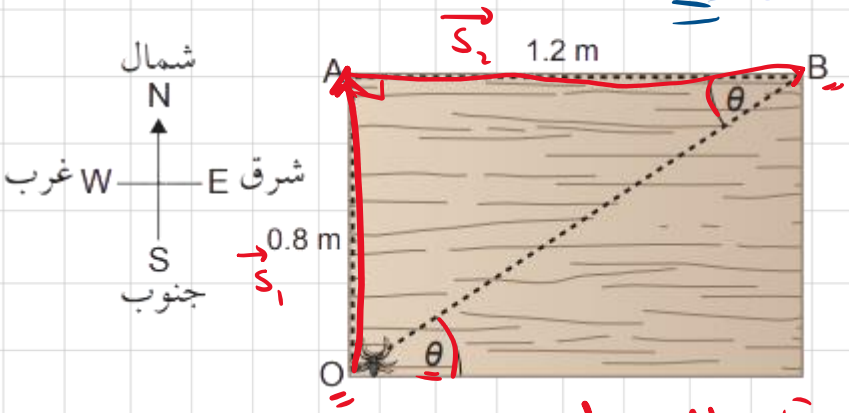
١- اذا كانت المتجهات في نفس الاتجاه نجمع المقدار و يكون اتجاه المحصلة نفس اتجاه المتجهات

٢- اذا كانت المتجهات في عكس الاتجاه الاتجاه نطرح المقدار و يكون اتجاه المحصلة نفس الاتجاه المتجه الأكبر في المقدار

خلاصة:



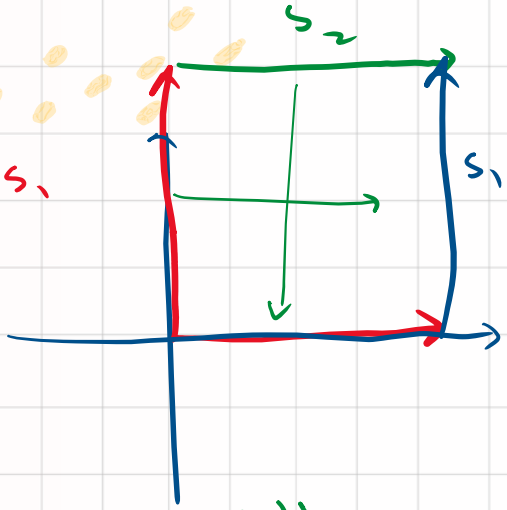
٣. يتحرّك عنكبوت على طول جانبَي طاولة (الشكل ٢-٦).
احسب الإزاحة النهائية له.

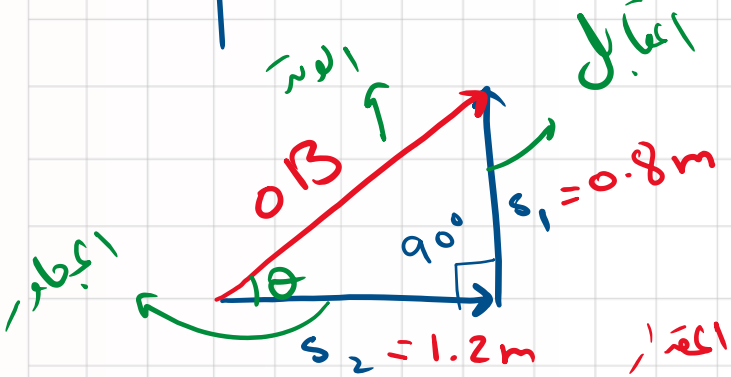


اتجاه الحصلة

$$\theta = \tan^{-1}\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{0.8}{1.2}$$

$$\theta = 33.7^\circ$$ الميل الشرقي





المحصلة

$$OB = \sqrt{(0.8)^2 + (1.2)^2} = 1.4m$$